Լաբորատոր աշխատանք 5

N4. Համալսարանի լսարանների հաշվառում

Աշխատանքի նպատակ. Ստեղծել ծրագիր, որը հնարավորություն է տալիս պահպանել և մշակել համալսարանի լսարանների տվյալները, գտնել ամենաշատ նստատեղ ունեցող լսարանը, արտածել պրոյեկտորով լսարանները, գտնել առնվազն 20 համակարգիչ ունեցող լսարանները, տրված ուսանողների քանակի համար գտնել համապատասխան ամենափոքր լսարանը և դասավորել լսարանները ըստ նստատեղերի քանակի:

Խնդրի պահանջ. Յուրաքանչյուր խնդրի համար սահմանել համապատասխան struct, ստեղծել կառուցվածքների զանգված, իսկ հիմնական հաշվարկները, որոնումները, փոփոխությունները և դասավորումները կատարել առանձին ֆունկցիաներով:

Ստեղծել Classroom կառուցվածք roomNumber, floor, seats, computers, projector՝ դաշտերով: Մուտքագրել 10 լսարան:

Տեսական մաս. Ֆունկցիաների միջոցով իրականացնել հետևյալ գործողությունները.

- Գտնել ամենաշատ նստատեղ ունեցող լսարանը,
- Արտածել այն լսարանները, որոնք ունեն պրոյեկտոր,
- Գտնել առնվազն 20 համակարգիչ ունեցող լսարանները,
- Տրված ուսանողների քանակի համար գտնել համապատասխան ամենափոքր լսարանը,
- Դասավորել լսարանները ըստ նստատեղերի քանակի:

```
#include <iostream>

#include <string>

#include <vector>

#include <algorithm>

using namespace std;

// Classroom կառուցվածքը

struct Classroom {

    string roomNumber; // Լսարանի համարը

    int floor;          // Հարկը

    int seats;          // Նստատեղերի քանակը
```

```
    int computers;       // Համակարգիչների քանակը
    bool projector;      // Պրոյեկտորի առկայությունը (true/false)
};

// 1. Գտնել ամենաշատ նստատեղ ունեցող լսարանը
void findMaxSeatsClassroom(const vector<Classroom>& rooms) {
    if (rooms.empty()) return;
    int maxIdx = 0;
    for (size_t i = 1; i < rooms.size(); ++i) {
        if (rooms[i].seats > rooms[maxIdx].seats) {
            maxIdx = i;
        }
    }
    cout << "\n--- Ամենաշատ նստատեղ ունեցող լսարանը ---\n";
    cout << "Լսարան " << rooms[maxIdx].roomNumber
         << " (Հարկ: " << rooms[maxIdx].floor
         << ", Նստատեղ: " << rooms[maxIdx].seats << ")\n";
}

// 2. Արտածել այն լսարանները, որոնք ունեն պրոյեկտոր
void printRoomsWithProjector(const vector<Classroom>& rooms) {
    cout << "\n--- Պրոյեկտոր ունեցող լսարանները ---\n";
    bool found = false;
    for (const auto& room : rooms) {
        if (room.projector) {
            cout << "Լսարան: " << room.roomNumber
```

```
                << " | Հարկ: " << room.floor
                << " | Նստատեղ: " << room.seats
                << " | Համակարգիչներ: " << room.computers << endl;
            found = true;
        }
    }
    if (!found) cout << "Պրոյեկտորով լսարաններ չկան:\n";
}
// 3. Գտնել առնվազն 20 համակարգիչ ունեցող լսարանները
void printRoomsWithMin20Computers(const vector<Classroom>& rooms) {
    cout << "\n--- Առնվազն 20 համակարգիչ ունեցող լսարանները ---\n";
    bool found = false;
    for (const auto& room : rooms) {
        if (room.computers >= 20) {
            cout << "Լսարան: " << room.roomNumber
                << " | Համակարգիչներ: " << room.computers
                << " | Նստատեղ: " << room.seats << endl;
            found = true;
        }
    }
    if (!found) cout << "Առնվազն 20 համակարգիչ ունեցող լսարաններ չկան:\n";
}
// 4. Տրված ուսանողների քանակի համար գտնել համապատասխան ամենափոքր լսարանը
```

```
void findSmallestSuitableRoom(const vector<Classroom>& rooms, int studentCount) {

    cout << "\n--- Ամենափոքր համապատասխան լսարանը " << studentCount << " ուսանողի համար ---\n";

    int bestIdx = -1;

    for (size_t i = 0; i < rooms.size(); ++i) {

        if (rooms[i].seats >= studentCount) {

            if (bestIdx == -1 || rooms[i].seats < rooms[bestIdx].seats) {

                bestIdx = i;

            }

        }

    }

    if (bestIdx != -1) {

        cout << "Գտնված լսարանը: " << rooms[bestIdx].roomNumber

             << " | Նստատեղերի քանակը: " << rooms[bestIdx].seats << endl;

    } else {

        cout << "Այդ քանակությամբ ուսանողների համար համապատասխան լսարան չկա:\n";

    }

}

// 5. Դասավորել լսարանները ըստ նստատեղերի քանակի (աճման կարգով)

void sortRoomsBySeats(vector<Classroom>& rooms) {

    for (size_t i = 0; i < rooms.size() - 1; ++i) {

        for (size_t j = 0; j < rooms.size() - i - 1; ++j) {

            if (rooms[j].seats > rooms[j + 1].seats) {

                swap(rooms[j], rooms[j + 1]);
```

```
        }

    }

}

 cout << "\n--- Լսարանները դասավորված ըստ նստատեղերի քանակի (աճման կարգով) ---\n";

for (const auto& room : rooms) {

    cout << "Լսարան: " << room.roomNumber

        << " | Նստատեղ: " << room.seats

        << " | Համակարգիչներ: " << room.computers

        << " | Պրոյեկտոր: " << (room.projector ? "Այո" : "Ոչ") << endl;

}

}

int main() {

setlocale(LC_ALL, "Armenian");

// Ստեղծում ենք 10 լսարանից կազմված զանգված

vector<Classroom> classrooms = {

    {"101A", 1, 30, 0, true},

    {"102B", 1, 15, 15, false},

    {"201C", 2, 50, 25, true},

    {"202D", 2, 20, 20, true},

    {"301A", 3, 80, 0, true},

    {"302B", 3, 25, 22, false},

    {"401C", 4, 40, 10, true},

    {"402D", 4, 18, 0, false},

    {"501A", 5, 60, 30, true},
```

```
        {"502B", 5, 35, 5, false}
    };
    // Ֆունկցիաների կանչ
    findMaxSeatsClassroom(classrooms);
    printRoomsWithProjector(classrooms);
    printRoomsWithMin20Computers(classrooms);
    findSmallestSuitableRoom(classrooms, 32);
    sortRoomsBySeats(classrooms);
    return 0;
}
```